

Teoria da Computação

Autômatos Finitos e Linguagens Regulares

Prof. Renê R. Veloso

Um teorema...

Uma palavra w , com $|w| = n$ e $n \geq 1$, precisa de $n+1$ estados de um AFD para ser reconhecida.

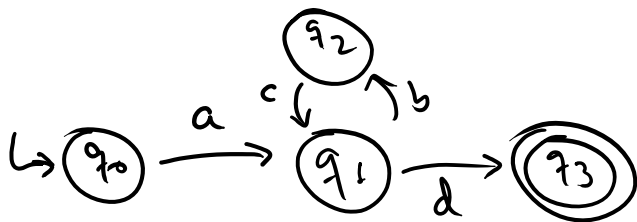
Como provar?

Problema

... e em uma linguagem? Para uma palavra qualquer de tamanho n , quantos estados é preciso ter?

Suponha a linguagem representada pela expressão regular $r = a(bc)^*d$, o que podemos pensar a respeito da repetição de estados no reconhecimento de palavras?

- Exemplos de palavras: ad , $abcd$, $abcbcd$, $abcbcbcd$, ...



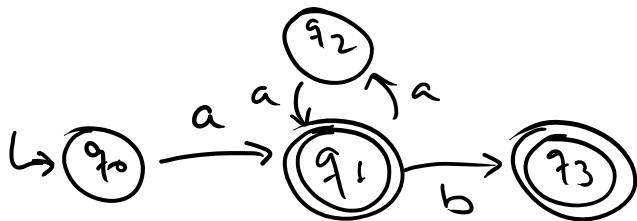
$(\exists p \geq 1) |w| \geq p$
para que ocorra repetição?

Problema

... e em uma linguagem? Para uma palavra qualquer de tamanho n , quantos estados é preciso ter?

Suponha a linguagem representada pela expressão regular $r = a(aa)^*(b \cup \epsilon)$, o que podemos pensar a respeito da repetição de estados no reconhecimento de palavras?

- Exemplos de palavras: a , ab , aaa , $aaab$, $aaaaa$, $aaaaab$, $aaaaaaa$, ...



Lema do Bombeamento

$$\begin{aligned} &(\forall L \subseteq \Sigma^*) \\ &(\text{regular}(L) \Rightarrow \\ &((\exists p \geq 1)((\forall w \in L)((|w| \geq p) \Rightarrow \\ &((\exists x, y, z \in \Sigma^*)(w = xyz \wedge (|y| \geq 1 \wedge |xy| \leq p \wedge (\forall i \geq 0)(xy^i z \in L)))))))))) \end{aligned}$$

O lema do bombeamento descreve uma propriedade fundamental das linguagens regulares: para qualquer linguagem regular L , existe um número p tal que qualquer cadeia w de comprimento igual ou maior que p pode ser dividida em três subcadeias, $w=xyz$, tal que a parte do meio (não-vazia), y , pode ser repetida um número arbitrário de vezes (inclusive 0 vezes, o que significa remover y), gerando uma nova cadeia que também pertence a L .

Esse processo de repetição é conhecido como "bombeamento". O lema do bombeamento garante ainda que o comprimento de xy será no máximo p , o que limita as maneiras em que w pode ser dividida.

É importante notar que linguagens finitas (aquelas que são reconhecidas por um autômato finito) satisfazem o lema do bombeamento por vacuidade, isto é, a maior cadeia pertencente à linguagem é menor que o p dessa linguagem. Deste modo, o lema não pode ser aplicado a nenhuma das palavras dessa linguagem, pois todas as cadeias são menores que p (lembrando que só cadeias de comprimento ao menos p podem ser bombeadas). Então, como não é possível encontrar um contra-exemplo, não existe contradição, e o lema também se aplica a linguagens finitas.

Exemplo 1.73

$$B = \{0^n 1^n : n \geq 0\}$$

Exemplo 1.74

$C = \{w : w \text{ tem um número igual de 0s e 1s}\}$

Exemplo 1.75

$$D = \{ww : w \in \{0,1\}^* \}$$